Offre de stage au LIMOS
Clustering sur des images spectrales pour la détection de tumeurs

Contexte et objectif :

Le suivi de la dynamique des tissus cancéreux à l'aide de techniques non invasives constitue un complément essentiel pour étudier et prédire l'efficacité des interventions thérapeutiques. Dans ce contexte, le système immunitaire, notamment les cellules immunitaires infiltrant les tissus et leur activation, joue un rôle important dans la sensibilité aux traitements. Parmi les méthodes non invasives, l'observation de la transition des états cellulaires à l'aide de techniques d'imagerie Raman a montré des résultats prometteurs.

Au cours des dernières années, l'apprentissage automatique a suscité un intérêt considérable pour l'analyse des données Raman [1,3,4]. Néanmoins, malgré des avancées significatives, la plupart des méthodes restent centrées sur des tâches supervisées, dans lesquelles un modèle est appris en supposant que les espèces cibles ainsi que leurs valeurs sont connues [6]. En particulier, les approches de caractérisation de la composition à partir de mesures Raman utilisent généralement des informations explicites fournies lors de l'apprentissage du modèle concernant la présence (ou l'absence) de certaines espèces cibles [9] ou des concentrations connues [2,5,8]. Dans ce contexte, le développement de méthodes ne reposant pas sur la connaissance préalable des substances cibles et de leurs concentrations reste essentiel.

Les techniques d'imagerie Raman produisent des images dans lesquelles chaque pixel correspond à un spectre Raman individuel, permettant de caractériser la composition moléculaire d'une cellule ou d'un tissu avec une résolution spatiale. Le spectre Raman représente le déplacement Raman (*Raman shift*) en fonction de l'intensité. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une série temporelle, il constitue une séquence présentant un ordre intrinsèque. La structure des données Raman, ainsi que la combinaison de différents composants biologiques au sein de la signature Raman, rendent ces données particulièrement complexes et difficiles à analyser, ce qui limite actuellement leur transposition vers des applications cliniques.

L'objectif de ce stage est d'analyser des biomarqueurs obtenus à partir de données Raman afin de discriminer différents groupes de cellules, tels que les différents phénotypes de macrophages et les cellules dendritiques. Les différentes étapes du stage comprennent :

1. L'exploration et la visualisation des données, afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du jeu de données (bruit, valeurs manquantes, taille, etc.).
2. L'utilisation d'un algorithme de clustering adapté aux séries ordonnées et à la possibilité pour un object d'être dans plusieurs classes, en mettant en œuvre une méthode de clustering évidentiel (*evidential clustering*) combinée à une mesure de dissimilarité basée sur le *Dynamic Time Warping* (DTW) [7].

Compétences requises : machine learning, data mining, python

Durée : 6 mois, à débuter entre le 01/01/2027 et le 01/03/2027

Lieu : Le stage aura lieu au LIMOS, Aubière. Des visioconférences régulières en anglais sont à prévoir avec les encadrants de Saint Etienne et de Tübingen.

Rémunération : indemnisations réglementaires

Contacts :

- Violaine Antoine : violaine.antoine@uca.fr (LIMOS)
- Julia Fleck : julia.fleck@emse.fr (Ecole Mines Saint Etienne)
- Julia Marzi : julia.marzi@uni-tuebingen.de (University of Tübingen, Institute of Biomedical Engineering, Allemagne)

Candidature : la candidature doit être envoyée par courriel à Violaine Antoine et doit contenir un CV détaillé, ainsi que les notes obtenues lors de la dernière année.

Bibliographie :

[1] X Bi, L Lin, Z Chen, J Ye. Artificial intelligence for surface-enhanced Raman spectroscopy. Small Methods 8 (2024).
[2] OC Koyun et al. RamanFormer : a transformer-based quantification approach for Raman mixture components. ACS Omega 9 : 23241-23251 (2024).
[3] R Luo, J Popp, T Blocklitz. Deep learning for Raman spectroscopy: a review. Analytica 3: 287-301 (2022).
[4] F Lussier, V Thibault, B Charron, GQ Wallace, JF Masson. Deep learning and artificial intelligence methods for Raman and surface-enhanced Raman scattering. Trends Anal. Chem. 124 (2020).
[5] L Pan et al. Identification of complex mixtures for Raman spectroscopy using a novel scheme based on a new multi-label deep neural network. IEEE Sens. J. 21: 10834-10843 (2021).
[6] L Pan, P Zhang, C Daengngam, S Peng, M Chongcheawchamnan. A review of artificial intelligence methods combined with Raman spectroscopy to identify the composition of substances. J. Raman Spectrosc. 53: 6-19 (2022).
[7] A. Soubeiga, V. Antoine, S. Moreno, J. Koko. Evidential clustering with view-weight learning for proximity data. Neurocomputing, 131886, 2025.
[8] Z Wang et al. Deep learning-based Raman spectroscopy qualitative analysis algorithm: a convolutional neural network and transformer approach. Talanta 275 (2024).
[9] Z Zhao et al. ConInceDeep : a novel deep learning method for component identification of mixture based on Raman spectroscopy. Chemom. Intell. Lab. Syst. 234 (2023).